

号:

D. 减小，减小

4. 控制飞机在纵向俯仰动作的是哪个控制面？（ B ）

A. 副翼

B. 升降舵

C. 方向舵

D. 扰流板

5. 飞机在下列哪种情况下，容易发生荷兰滚？（ B ）

A. 航向稳定性强于滚转稳定性

B. 滚转稳定性强于航向稳定性

C. 纵向稳定性强于航向稳定性

D. 纵向稳定性强于滚转稳定性

6. 升阻比是飞机同一时刻的升力与阻力之比，关于升阻比说法正确的是（ C ）。

A. 升力最大时升阻比最大

B. 阻力最小时升阻比最大

C. 零升阻力和诱导阻力相等时升阻比最大

D. 不能确定

7. 飞机的过载是矢量，其单位是（ D ）。

A. N

B. m/s^2

C. g(重力加速度)

D. 无量纲

8. 航向静稳定性主要与哪个部件的设计有关？（ D ）

A. 升降舵

B. 水平尾翼

C. 副翼

D. 垂直尾翼

9. 马赫数是哪两个速度的比率？（ A ）

A. 真空速与音速

- B. 地速与音速
- C. 地速与风速
- D. 真空速与风速

10. 重心前移会对飞机的纵向静稳定性有什么影响？（ A ）

- A. 纵向静稳定性变大
- B. 纵向静稳定性变小
- C. 没有影响
- D. 使其更不稳定

得分

二、多选题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）：

少选得 2 分，错选不得分

- 下列那种措施可以减小飞机的阻力？（ABC）
 - A. 飞机和机翼保持流线型外型
 - B. 定期清洗飞机蒙皮
 - C. 增加翼尖小翼
 - D. 增加襟翼
- 对于常规布局的飞机，哪些措施能够增强横向稳定性（ ABC ）。
 - A. 机翼设置一定的上反角
 - B. 采用后掠翼
 - C. 采用上单翼
 - D. 采用下单翼
- 有关跨音速和超音速飞行，下列说法正确得有哪些？（ ABD ）
 - A. 跨音速飞行时，飞行器的焦点急剧后移
 - B. 跨音速阶段，飞行器所受的空气阻力急剧增加
 - C. 跨音速阶段，飞行器所受的升力大幅增加
 - D. 超音速飞行时，飞行器受到的阻力大于亚音速阶段
- 下列关于飞行器稳定性的说法，哪些是正确的？（ AD ）
 - A. 静稳定是指飞行器受到小幅扰动后具有恢复到原始状态的趋势

B. 静稳定要求飞行器在受到扰动后能自行恢复到原来的飞行状态而不需额外的控制输入

C. 动稳定是指飞行器受到扰动后，其运动参数（如速度、角速度）随时间增加的倾向

D. 动稳定是指飞行器受到扰动偏离平衡状态后，当扰动结束后，经过一定的过渡过程能够恢复到原平衡状态的特性

5. 影响飞机航程和航时的主要因素包括（ ABCD ）。

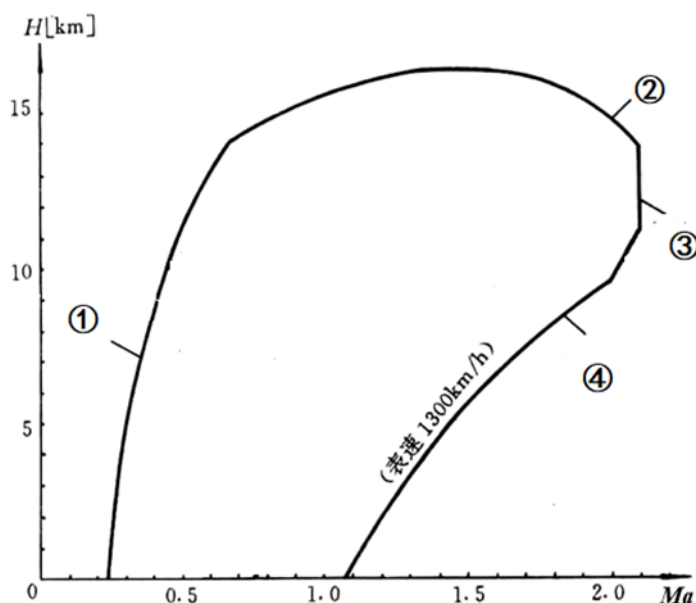
- A. 飞机发动机的单位推力燃油消耗率
- B. 飞机的飞行高度
- C. 飞机的飞行速度
- D. 飞机的升阻比

得分

三、简答题（20 分）

下图所示为某飞机的平飞包线，根据该图回答下列问题：

1. 根据平飞包线，估读出该飞机的静升限、最小飞行速度及对应高度、最大飞行速度及对应高度。（8 分）
2. 图中的①、②、③、④分别标识出了对平飞包线范围的四种限制，请分别说明是什么限制，以及产生该限制的原因。（12 分）



专业: _____

年级: _____

学院: _____

姓名: _____

学号: _____

线

高

组

答:

1.

静升限约 16km; (2 分, 15km~17km 都正确)

最小飞行速度约为 0.24Ma, 对应高度为海平面;

(3 分, 0.21~0.25Ma 都正确)

最大飞行速度约为 2.1Ma, 对应高度为 11km~14km;

(3 分, 2.0~2.2Ma 都正确)

2.

图中①为失速限制 (或最大迎角限制, 失速迎角限制等), 是由于飞机在低速平飞时升力必须等于重力限制了最小飞行速度。

(3 分)

图中②为发动机推力限制 (或最大推力限制, 可用推力限制等), 在高空时, 飞机速度主要受发动机最大推力限制。随着高度上升, 最大速度随之下降。

(3 分)

图中③为温度限制 (或气动加热限制, 温升限制等), 是由于飞机在高速飞行时周围空气与机体摩擦引起飞机结构温度升高, 不能因温升而导致结构强度降低或驾驶舱风挡模糊影响安全飞行。

(3 分)

图中④为空气动力压限制 (或结构强度限制, 结构受力限制等), 是由于飞机低空高速平飞时动压较大, 飞机动压引起的飞机受力不能超过飞机结构允许使用的应力应变范围。

(3 分)

(评分标准: 回答出是什么限制得 2 分, 回答出产生限制的原因得 1 分, 回答不准确或部分错误酌情扣分。)

得分

四、计算题（10 分）

一架飞机重 $G = 220000N$ ，当前飞行条件下的升力系数 $C_L = 0.3$ ，机翼面积 $S = 50m^2$ ，空气密度 $\rho = 1.225kg/m^3$ 。计算该飞机要维持平飞所需要的速度 V 。

解：

飞机要维持平飞，则由纵向平面的平衡方程得

升力
$$L = G = 220000N$$

由升力计算公式
$$L = C_L \frac{1}{2} \rho V^2 S \quad (5 \text{ 分})$$

代入各参数计算可得

$$V = \sqrt{\frac{2L}{C_L \rho S}} = 154.74 \text{ m/s}$$

(5 分)

因此，该飞机要维持平飞所需要的速度为 154.74m/s。

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线
—
封
—
密

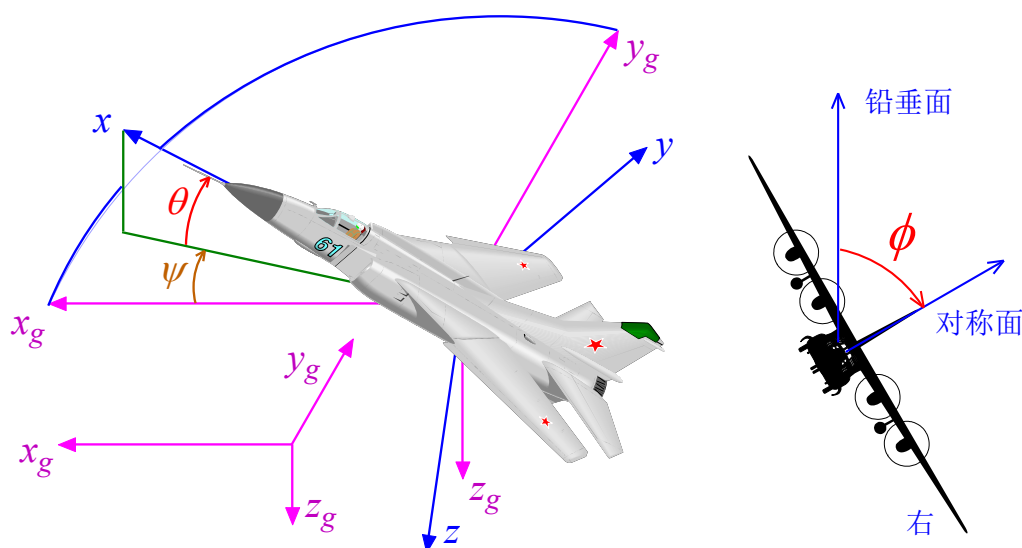
得分

五、推导题 (18 分)

地面坐标系定义为: 原点为飞机质心在地面上的投影, Ox_g 位于水平面内指向北向; Oy_g 在水平面内垂直 Ox_g 轴向右 (东向), Oz_g 垂直水平面指向地心 (北东地)。

机体坐标系定义为: 原点为飞机质心, Ox_b 在飞机纵对称面内, 平行于轴线指向机头, Oz_b 在对称面内垂直 Ox_b 向下, Oy_b 按右手系确定 (向右) (前右下)。

偏航角 ψ 为 Ox_b 轴在水平面内投影与 Ox_g 轴的夹角, 右偏为正; 俯仰角 θ 为 Ox_b 轴与水平面 (Ox_gy_g) 的夹角, 仰头为正; 滚转角 ϕ 为铅垂面 (Ox_gz_g) 与飞机对称面 (Ox_bz_b) 的夹角, 右滚为正。如下图所示:



1. 求地面坐标系到机体坐标系的转换矩阵 (10 分);
2. 若飞机重力为 G , 试写出重力在地面坐标系下的矢量表示, 并转换到机体坐标系。(8 分)

解：

1、地面坐标系到机体坐标系的转换矩阵为

$$\begin{aligned}
 L_{bg} &= L_1(\phi)L_2(\theta)L_3(\psi) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \cos \phi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta & -\sin \phi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

（评分标准：转换式子正确的 5 分，计算结果正确得 5 分，部分计算错误酌情扣分。）

2、重力在地面坐标系下的矢量表示为 $(0,0,G)^T$ ，转换到机体坐标系下为

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \\ G_z \end{bmatrix} &= L_{bg} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ G \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ G \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -G \sin \theta \\ G \sin \phi \cos \theta \\ G \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

（评分标准：矢量表示正确得 3 分，计算结果正确得 5 分，部分计算错误酌情扣分。）

专业：____ 年级：____ 学院：____ 姓名：____ 学号：____

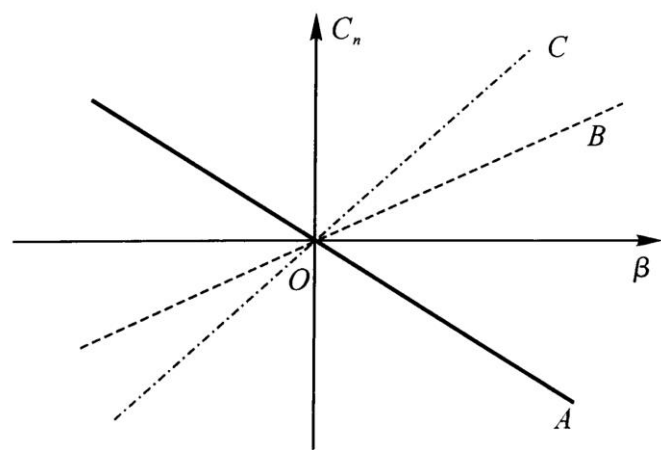
线
—
封
—
密

得分

六、分析题（12 分）

飞机的航向力矩系数 C_n 与侧滑角的关系如下图所示。试分析：

1. 指出航向静稳定性与航向静稳定系数 $C_{n\beta}$ 的关系，并分析飞机保持航向静稳定的过程；（6 分）
2. 指出下图中 A、B、C 三条直线所代表的飞机哪些是航向静稳定的，那些是航向静不稳定的。（6 分）



解：

1. 飞行器具有航向静稳定性的条件是： $C_{n\beta} > 0$ 。（2 分）

飞机保持航向静稳定的过程为：当飞机受到扰动，产生了右侧滑，即 $\beta > 0$ ，此时在航向静稳定力矩的作用下， $\Delta C_n = C_{n\beta} \beta > 0$ ，飞机产生了向右的力矩，使机头右转，从而使侧滑角 β 减小，直至恢复原平衡状态。（4 分）

2. 上图曲线中，B 和 C 曲线所代表的飞机是航向静稳定的，A 曲线所代表的飞机是航向静不稳定的。（6 分）

（评分标准：回答正确一个得 2 分，共 6 分。）